

PROPUESTA

Lenguaje de Dominio Específico para Deep Learning

Paradigma Funcional | ANTLR v4 | Patrón Visitor en Python

Primera Entrega: Gramática BNF

Integrantes: Mariana Duque; Lina Castañeda; Nicolás Sánchez; Jhonatan Valdés



8. Gramática

La gramática de RISCO está definida en ANTLR v4 (archivo RISCO.g4). A continuación se documenta en notación BNF extendida cada regla del lenguaje implementado en esta entrega.

8.1 Notación

Las siguientes convenciones se usan a lo largo de esta sección:

<code>A ::= B</code>	→ A se define como B
<code> </code>	→ alternativa

Propuesta de Diseño de Lenguaje	DSL para Deep Learning
*	→ cero o más repeticiones
+	→ una o más repeticiones
?	→ opcional (cero o una vez)
'token'	→ palabra reservada o símbolo literal
MAYÚSCULAS	→ tokens léxicos (terminales)
minúsculas	→ reglas sintácticas (no-terminales)

8.2 Estructura General del Programa

```
programa ::= (NL* sentencia NL)* EOF
```

8.3 Sentencias

```

sentencia ::=
    declaracion_variable
  | asignacion
  | expresion_stmt
  | for_stmt
  | print_stmt
  | if_stmt
  | while_stmt

print_stmt    ::= PRINT '(' expresion ')' NL
expresion_stmt ::= expresion NL

```

8.4 Declaración de Variables

```

declaracion_variable ::=
    'val' IDENTIFICADOR '=' expresion NL
  | 'var' IDENTIFICADOR '=' expresion NL

asignacion ::=
    IDENTIFICADOR '=' expresion NL

```

8.5 Condicional

```

if_stmt ::=
    IF expresion ':' NL
    (NL* sentencia)*
    (ELIF expresion ':' NL (NL* sentencia)*)*
    (ELSE ':' NL (NL* sentencia)*)?
    END NL

```

8.6 Ciclo While

<code>while_stmt ::=</code>
<code> WHILE expresion ':' NL</code>
<code> (NL* sentencia)*</code>
<code> END NL</code>

8.7 Ciclo For

<code>for_stmt ::=</code>
<code> FOR IDENTIFICADOR IN expresion ':' NL</code>
<code> (NL* sentencia)*</code>
<code> END NL</code>

8.8 Expresiones — Jerarquía de Precedencia

Las expresiones se organizan en jerarquía de menor a mayor precedencia:

<code>expresion ::= or_logico</code>
<code>or_logico ::= and_logico (' ' and_logico)*</code>
<code>and_logico ::= igualdad ('&&' igualdad)*</code>
<code>igualdad ::= relacional (('==' '!=') relacional)*</code>
<code>relacional ::= suma (('>' '<' '>=' '<=') suma)*</code>
<code>suma ::= comparacion (('+' '-') comparacion)*</code>
<code>comparacion ::= termino ('in' termino)?</code>
<code>termino ::= potencia (('*' '/' '%') potencia)*</code>
<code>potencia ::= primario primario '^' potencia</code>
<code>primario ::=</code>
<code> NUMERO DECIMAL STRING BOOLEANO NULL lista</code>
<code> IDENTIFICADOR '(' expresion ')'</code>
<code> '-' primario</code>
<code> '!' primario</code>

8.9 Listas

<code>lista ::= '[' (expresion (',' expresion)*)? ']'</code>
--

8.10 Tokens Léxicos

Los siguientes tokens son reconocidos por el lexer de ANTLR:

<code>NUMERO</code>	<code>::= DIGITO+</code>
<code>DECIMAL</code>	<code>::= DIGITO+ '.' DIGITO+</code>

Propuesta de Diseño de Lenguaje	DSL para Deep Learning
STRING	::= '"' (~[" \r\n] '\\\"')* '"'
BOOLEANO	::= 'true' 'false'
NULL	::= 'null'
IDENTIFICADOR	::= LETRA (LETRA DIGITO '_')*
NL	::= ('\r'? '\n')+
WS	::= [\t]+ -> skip
fragment LETRA	::= [a-zA-ZáéíóúñÁÉÍÓÚÑ]
fragment DIGITO	::= [0-9]
// Comentarios - ignorados por el lexer	
COMENTARIO_LINEA	::= '//' ~[\r\n]* -> skip
COMENTARIO_BLOQUE	::= '/-' .*? '-/' -> skip
COMENTARIO_DOC	::= '///' ~[\r\n]* -> skip

8.11 Palabras Reservadas

Los siguientes identificadores son palabras reservadas y no pueden usarse como nombres de variables o funciones:

KEYWORD ::=
'val' 'var' 'if' 'elif' 'else'
'for' 'while' 'in' 'end' 'print'
'true' 'false' 'null'

8.12 Tabla de Precedencia de Operadores

De menor a mayor precedencia (los operadores superiores se evalúan primero):

Nivel	Operador(es)	Descripción	Asociatividad
1 (menor)		OR lógico	Izquierda
2	&&	AND lógico	Izquierda
3	== !=	Igualdad / Desigualdad	Izquierda
4	> < >= <=	Comparación relacional	Izquierda
5	+ -	Suma y resta	Izquierda
6	in	Pertenencia en lista o string	Izquierda
7	* / %	Multipliación, división, módulo	Izquierda
8	^	Potenciación	Derecha
9 (mayor)	! -	Negación lógica y aritmética (unarios)	Derecha